

针对混合精度Transformer量化任务中PPO智能体微小信号敏感度的深度优化方案研究报告

1. 执行摘要与问题背景分析

在深度神经网络(Deep Neural Networks, DNNs), 特别是基于Transformer架构的大型语言模型(LLMs)的压缩领域, 混合精度量化(Mixed-Precision Quantization)被视为实现帕累托最优(Pareto Optimality)的关键技术路径。该任务的核心挑战在于在一个巨大的组合搜索空间中(例如, 对于一个 L 层的网络, 每层有 M 种量化位宽选择, 搜索空间为 M^L), 寻找能够同时满足严格的精度约束(Loss, Pearson Correlation, Spearman Correlation)并最小化计算成本(Simulation Cost)的配置。

本报告旨在响应用户提出的核心技术痛点: 当前的强化学习(RL)智能体——具体采用了近端策略优化(Proximal Policy Optimization, PPO)算法——虽然能够捕捉到宏观层面的性能改进(如整体成本的大幅下降), 但对于“微小影响”表现出迟钝。具体而言, 当替换Transformer中某一两层的近似次数(Approximation Degree)时, 其对最终全局损失函数(Loss)或相关性指标的影响可能在数值上极其微小(例如 $\Delta \text{Loss} \approx 10^{-4}$ 或 $\Delta \rho \approx 10^{-3}$)。然而, 正是这些微小的局部差异累积决定了最终模型是否能够严格满足约束条件。

通过深入分析用户提供的训练日志数据¹以及当前的PPO实现逻辑¹, 我们发现智能体处于一种“高熵停滞”状态: 策略熵(Policy Entropy)在1700个回合后几乎未下降(从2.7059微降至2.6969), 且Critic网络的价值预测虽然在收敛, 但Actor网络未能形成对细粒度动作的确定性偏好。这表明当前的奖励信号(Reward Signal)被主要的成本优化信号所掩盖, 或者PPO特有的截断机制(Clipping Mechanism)过滤掉了这些微小的梯度更新信号。

为了将该智能体转化为一个对微小扰动具有极高敏锐度(High-Sensitivity)的优化器, 本报告提出了一套基于信息几何、二阶灵敏度分析与微分博弈论的系统性优化方案。方案涵盖四个维度:

- 状态空间的二阶增强: 引入海森矩阵迹(Hessian Trace)与费雪信息(Fisher Information)作为状态特征, 使智能体直接“看见”层的敏感度。
- 信号放大与差分奖励重构: 采用相对熵奖励与对数障碍函数(Log-Barrier), 在数学上放大微小信号的梯度贡献。
- 双头非对称Critic架构: 解耦成本与精度评估, 防止强信号(成本)掩盖弱信号(精度)。
- 课程学习与拉格朗日约束: 通过动态约束边界强化智能体在临界点的敏感性。

2. 现有PPO智能体“迟钝”现象的理论与实证诊断

在提出优化方案之前，必须从数学与工程角度严谨地剖析为何标准的PPO配置在面对Transformer微小层级变动时会失效。这并非单纯的超参数问题，而是算法机制与环境特性不匹配的结构矛盾。

2.1 信号信噪比(SNR)失衡与梯度掩蔽效应

从提供的日志¹可以观察到，智能体在优化过程中，模拟成本(Sim Cost)从基线的72.00迅速下降至42.00。这是一个巨大的标量变化($\Delta C \approx 30.0$)。相比之下，损失函数(Loss)的变化范围极小，仅在0.5273至0.5411之间波动($\Delta L \approx 0.01$)。

在强化学习的奖励函数设计中，通常采用线性加权形式：

$$R_t = w_1 \cdot \Delta \text{Cost} - w_2 \cdot \Delta \text{Loss}$$

假设 $w_1 \approx w_2$ ，则来自成本的奖励信号幅度是来自精度信号幅度的3000倍。在反向传播计算策略梯度(Policy Gradient)时：

$$\nabla_{\theta} J(\theta) \approx \mathbb{E} \left[\sum \nabla_{\theta} \log \pi_{\theta}(a|s) \cdot A_t \right]$$

优势函数 A_t (Advantage Function) 主要由成本的巨大降低所主导。这导致了**梯度掩蔽(Gradient Masking)**现象：神经网络权重的更新方向几乎完全被“降低成本”这一目标所占据，而关于“保持精度”的微弱梯度分量则被视为随机噪声或被动量优化器(如Adam)的指数移动平均所平滑掉。

实证证据在于日志中的Critic Value Loss¹：Value Loss 从6.09迅速降至0.73。由于Cost分量占据了Value的主要部分，Critic学会了极好地预测Cost，但对于预测Loss微小波动的能力并未得到同等程度的训练。因此，当智能体改变某一层配置导致Loss微增时，Critic无法给出一个显著为负的优势值 A_t ，导致Actor认为该动作是“中性”的，从而无法纠正。

2.2 PPO截断机制的双刃剑效应

用户特别指出“希望智能体捕捉到很小很小的影响”。然而，PPO算法的核心设计哲学——保守更新(Conservative Update)——恰恰在一定程度上阻碍了这一目标。

PPO的目标函数包含一个截断项：

$$L^{CLIP}(\theta) = \mathbb{E} \left[\min(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right]$$

其中 ϵ 通常设为0.1或0.2。当某一层(如Layer 7)的近似次数从4变为2时，如果这对Loss的影响极

其微小，那么计算出的优势 $\hat{A}_t$ 将接近于0。

- 如果 $\hat{A}_t \approx 0$ ，则整个梯度项接近0，网络权重几乎不更新。
- 即使 $\hat{A}_t$ 非零但很小，如果之前的策略 π_{old} 已经对该动作有了一定概率，且新策略 π_{new} 稍有偏离，比率 $r_t(\theta)$ 就可能触发截断。

这意味着，PPO天然地过滤掉了“微小信号”。在大多数Atari游戏或机器人控制任务中，这是为了稳定性；但在精细的量化搜索任务中，这导致了对微小但关键的精度退化视而不见。智能体无法区分“无影响”和“微小负面影响”，最终导致在约束边界附近的随机游走，无法收敛到满足限制的最优解。

2.3 策略熵的异常高位停滞

日志显示¹，策略熵(Entropy)在1700个回合的漫长训练中始终维持在2.7左右(起始2.7059，结束2.6969)。

- 正常收敛轨迹：随着训练进行，智能体应逐渐确信某些层的最佳配置(例如，“Layer 0必须是高精度”)，这时对应维度的概率分布应趋向确定性(one-hot)，导致总熵显著下降。
- 当前轨迹：熵不下降意味着智能体对几乎所有层的决策仍然保持着“均匀分布”的态势。这进一步证实了智能体没有从环境中获得足够强的反馈来否定某些次优选项。

具体看 PPO_5_DETAIL.txt¹，在Episode 1中，Layer 0的GELU概率分布为 [0.337, 0.338, 0.325]。这种完全随机的探索在初期是合理的，但如果这种状态持续到Episode 1700(由熵值推断)，则说明智能体根本没有学到“Layer 0对精度极其敏感”这一关键知识。它依然在“瞎猜”，只是运气好时能碰上满足约束的解，而不是“知道”如何去寻找。

3. 优化方案一：基于二阶敏感度信息的增强状态表征

目前的强化学习状态向量(State Vector)由41维组成，主要包含Layer ID、历史动作序列和累积Cost¹。这是一个典型的**黑盒(Black-Box)**状态设计：智能体知道自己在“哪一层”，但不知道这一层“有多重要”。

为了让智能体变得“敏锐”，我们需要赋予它“痛觉”——即让它直接感知到某一层对全局Loss的潜在破坏力。这需要引入基于物理及其(Physics-based)或基于梯度(Gradient-based)的敏感度指标。

3.1 引入海森矩阵迹(Hessian Trace)作为状态特征

根据深度学习理论，损失函数 L 关于权重 W 的二阶导数(海森矩阵 $H = \nabla_W^2 L$)描述了损失地形的曲率。

- 曲率与敏感度:如果某一层权重的海森矩阵具有较大的特征值(或迹),说明该处的损失地形非常陡峭(Sharp Minima)。微小的扰动(如量化带来的噪声)会导致Loss剧烈增加。
- 平坦性与鲁棒性:反之,海森矩阵迹较小的层处于平坦极小值(Flat Minima),对量化不敏感。

实施方案:在RL训练开始前的预处理阶段(Calibration Phase),计算每一层权重的海森矩阵迹的近似值。由于计算完整海森矩阵极其昂贵,我们应采用 **Hutchinson算法**² 进行随机估算。

$$\text{Trace}(H) \approx \mathbb{E}_{v \sim \mathcal{N}(0, I)}$$

这可以通过两次反向传播高效计算(Hessian-vector product)。将计算出的每层标量 $Tr(H_l)$ 进行归一化,并作为核心特征加入到状态向量中。

状态向量修正建议:

$$S_t =$$

通过这一改变,智能体的策略网络将能够学习到如下规则形式:

$$\text{If Hessian_Sensitivity}_t > \tau, \text{ then } P(\text{Action} = \text{High_Precision}) \uparrow$$

这种规则是显式的、确定性的,不依赖于微弱的奖励反馈回传,从而直接解决了“微小影响被忽略”的问题。

3.2 引入层级KL散度(Layer-wise KL Divergence)

除了二阶信息,还可以利用激活值(Activation)的统计特性。在校准数据集上,测量全精度模型与量化模型(如最低位宽)在当前层输出的KL散度或JS散度⁵。

$$D_{KL}(P \parallel Q) = -\sum P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}$$

这一指标直接量化了该层对量化噪声的“行为级”敏感度。将其作为状态的一部分,可以让智能体预判动作的后果。

3.3 累积预算感知(Budget Awareness)

用户强调要“满足限制”。当前的智能体可能不知道它距离违反限制还有多远。应在状态中显式加入剩余误差预算(Remaining Error Budget)⁷。假设Loss约束为 $L_{max} = 0.6$, 当前预估累积Loss为 $L_{curr} = 0.55$, 则状态中应包含:

$$S_{\text{budget}} = \frac{L_{max} - L_{curr}}{L_{max}}$$

当 $S_{\text{budget}} \rightarrow 0$ 时,智能体应当变得极度保守。当前的41维状态似乎只包含 cost_deviation, 这

不足以描述多维约束 (Pearson, Spearman) 的边界距离。建议扩展为三维预算向量: \$\$。

4. 优化方案二: 高灵敏度信号放大与差分奖励重构

为了解决PPO对微小奖励差异不敏感的问题, 必须对奖励函数进行数学上的重构, 使其成为一个信号放大器 (Signal Amplifier)。

4.1 差分与相对奖励机制 (Differential & Relative Rewards)

传统的奖励通常是 $R = -L_{final}$ 。对于微小的改进, 例如 $L_{new} = 0.5411$ vs $L_{old} = 0.5412$, $\Delta R = 0.0001$ 。这在数值上会被忽略。

建议采用相对差分奖励, 并引入非线性缩放⁹:

$$R_{acc} = \text{sgn}(\Delta L) \cdot \left| \frac{\Delta L}{L_{baseline}} \right|^\alpha \cdot K$$

其中:

- $\Delta L = L_{prev} - L_{curr}$: 关注的是每一步 (Layer-wise) 或每一回合 (Episode-wise) 的增量变化, 而非绝对值。
- $\alpha \in (0, 1)$ (例如 $\alpha = 0.5$): 这是一个根号变换。其作用是放大小数值。例如, 如果变化是 10^{-4} , 开根号后变为 10^{-2} , 信号强度提升了100倍。
- K : 缩放因子, 使奖励值处于PPO敏感的区域 (通常是 $[-1, 1]$)。

通过这种非线性映射, 智能体对微小改进的感知能力将呈指数级提升。

4.2 基于Inada条件的对数障碍奖励 (Log-Barrier Reward)

针对用户提出的“满足loss、pearson、spearman限制”的硬性要求, 简单的线性惩罚 (Linear Penalty, $R = R - \lambda \cdot \text{violation}$) 往往不够敏锐。智能体可能会权衡: 违反一点点约束带来的惩罚, 小于节省计算量带来的奖励。

应采用对数障碍函数 (Logarithmic Barrier Function)¹², 其灵感来源于经济学中的Inada条件和内点法优化:

$$R_{constraint} = \begin{cases} \beta \cdot \log(\text{Constraint} - \text{Metric} + \epsilon) & \text{if satisfied} \\ -\infty \text{ (or } -M \cdot \exp(\gamma \cdot \text{violation})) & \text{if violated} \end{cases}$$

这种函数的特性是: 当指标远离约束边界时, 梯度平缓; 当指标接近约束边界时, 梯度急剧增大 (趋

向负无穷)。

效果：智能体在安全区时可以专注于Cost优化，但一旦它的行为导致Loss接近约束阈值，它会收到一个巨大的负反馈梯度。这种“高压电网”式的边界设定迫使智能体对任何可能导致越界的微小层级变动保持高度警惕。

4.3 解耦的奖励归一化 (Disentangled PopArt)

在PPO中，通常使用RunningMeanStd对奖励进行归一化。但在混合目标中，Cost的方差极大，Accuracy的方差极小。混合归一化会导致Accuracy的信号被“平均”掉。

优化方案：实施解耦归一化¹⁴。

1. 维护两个独立的统计量流： $(\mu_{\text{cost}}, \sigma_{\text{cost}})$ 和 $(\mu_{\text{acc}}, \sigma_{\text{acc}})$ 。
2. 分别归一化： $r'_{\text{cost}} = r_{\text{cost}} / \sigma_{\text{cost}}$, $r'_{\text{acc}} = r_{\text{acc}} / \sigma_{\text{acc}}$ 。
3. 再加权求和： $R = w_1 r'_{\text{cost}} + w_2 r'_{\text{acc}}$ 。

这样，无论Loss变化的绝对数值多么微小，只要它在统计上相对于历史波动是显著的(比如 2σ)，它就会产生一个强的梯度信号。

5. 优化方案三：双头非对称Critic架构 (Dual-Head Asymmetric Critic)

PPO的标准实现中，Actor(策略)和Critic(价值)通常共享部分骨干网络(Backbone)。在多目标且目标冲突(Cost vs Accuracy)的任务中，这种共享会导致特征干扰。Critic为了拟合大幅波动的Cost，会主导共享层的特征提取，导致Actor无法提取到关于Accuracy的微弱特征。

5.1 架构分离与双价值头

为了让Critic对Loss的微小变化“感同身受”，必须将其从Cost预测任务中剥离出来¹⁶。

建议架构：

- **Actor Network**: 保持轻量级，负责输出动作概率。
- **Critic Network**:
 - **Head A (V_{cost})**: 专门预测预期的Simulation Cost。
 - **Head B (V_{acc})**: 专门预测预期的Loss/Pearson/Spearman。
- **优势计算 (GAE)**: 分别计算 A_{cost} 和 A_{acc} ，然后加权组合。

原理： V_{acc} 的损失函数仅由精度相关的奖励驱动。即使Cost奖励波动巨大， V_{acc} 也不会受到干扰，它会专注于学习哪些微小的状态特征（如Hessian Trace）预示着Loss的恶化。当某一层变动导致Loss微增时， V_{acc} 会准确预测到价值下降，产生负的 A_{acc} ，从而指导Actor更新。

5.2 非对称信息输入 (Asymmetric Input)

采用**非对称PPO (Asymmetric PPO)**范式¹⁸。

- **Actor**: 只接收推理阶段可获得的特征 (Layer ID, Config)。
- **Critic**: 在训练阶段，赋予Critic特权信息 (**Privileged Information**)。可以将完整的Hessian谱、层的梯度范数、甚至校准数据的激活分布直方图输入给Critic。

这使得Critic拥有比Actor更强的洞察力，能够极其精准地评估当前状态的风险。Actor虽然看不到这些复杂信息，但通过Critic传回的精准Advantage信号，能够“死记硬背”出在特定Layer ID下的最佳行为模式。

6. 优化方案四：基于拉格朗日的课程约束学习 (Lagrangian Curriculum)

用户提到任务的核心是“找出满足限制的最优配置”。这本质上是一个约束马尔可夫决策过程 (**CMDP**)。标准的PPO通过在奖励中加惩罚项 (Reward Penalization) 来处理约束，这是一种软约束，且对惩罚系数高度敏感。系数太小，约束失效；系数太大，学习崩溃。

6.1 PPO-Lagrangian (自适应惩罚系数)

为了让智能体自动调整对约束的“敬畏”程度，应实施**PPO-Lagrangian**算法²⁰。

引入一组可学习的拉格朗日乘子 λ_i (分别对应Loss, Pearson, Spearman)。优化目标转化为：

$$\min_{\lambda} \max_{\theta} L(\theta) - \sum_i \lambda_i \cdot (J_{C_i}(\pi_{\theta}) - \text{Limit}_i)$$

动态机制：

- 如果当前Batch的平均Loss超过了限制， λ_{loss} 会通过梯度上升自动增大。这意味着违反约束的惩罚权重变大，智能体在下一次更新中会为了避免巨额惩罚而优先满足约束。
- 如果约束满足， λ_{loss} 衰减，智能体转而关注Cost优化。

这种机制赋予了智能体动态敏感性：在远离边界时它可能对精度不敏感，但在边界附近， λ 的剧

增会迫使它对任何微小的精度损失变得极度敏锐。

6.2 课程学习 (Curriculum Learning): 从宽松到严格

日志显示智能体在初期就能大幅降低Cost, 但难以在后期精调Accuracy。这表明任务难度跨度大。建议引入RECRL (Relaxed Exploration Constrained RL) 课程机制²²。

- 阶段一 (探索期, 前30% Episodes): 放宽约束阈值 (例如 $\text{Loss} < 1.2 \times \text{目标值}$)。允许智能体大刀阔斧地砍掉冗余层, 学习Cost降低的模式。
- 阶段二 (收紧期, 中间40% Episodes): 线性或指数级收紧约束阈值, 直至达到目标值。

$$\text{Limit}_t = \text{Limit}_{\text{initial}} + \alpha(t) \cdot (\text{Limit}_{\text{target}} - \text{Limit}_{\text{initial}})$$

这一过程迫使智能体在已有的低Cost策略基础上, 一点点“修补”那些过度量化导致精度下降的层, 从而学会微调。

- 阶段三 (精调期, 后30% Episodes): 设定略严于目标的约束 (Safety Buffer), 并大幅降低学习率和熵系数, 进行收敛。

7. 具体实施路线图 (Implementation Roadmap)

基于上述分析, 我们为您的代码库设计了如下具体的修改与优化路径。

第一步: 数据预处理与状态增强 (State Augmentation)

目标: 让智能体“看见”敏感度。

- Hessian Trace** 计算: 编写脚本, 使用PyTorch的Hutchinson方法计算目标Transformer每一层的Hessian Trace。
- 敏感度文件生成: 生成一个sensitivity_profile.json, 包含每层的Trace值和KL散度基准。
- 环境修改 (**Step**函数):
 - 在返回的state中, 将Layer ID对应的Hessian Trace拼接到向量末尾。
 - 增加3个维度, 分别表示当前的Loss、Pearson、Spearman距离约束阈值的百分比 (Budget)。

第二步: 奖励函数重写 (Reward Engineering)

目标: 放大微小信号, 实施对数障碍。

代码逻辑建议:

Python

```

def calculate_reward(prev_metrics, curr_metrics, constraints):
    # 1. 差分精度奖励 (信号放大)
    delta_loss = prev_metrics['loss'] - curr_metrics['loss']
    # 如果Loss变好(delta>0), 给予奖励;变差(delta<0), 给予惩罚
    # 使用 0.5 次幂放大微小数值 (例如 1e-4 -> 1e-2)
    sign = 1.0 if delta_loss > 0 else -1.0
    r_accuracy = sign * (abs(delta_loss) ** 0.5) * SCALE_FACTOR_ACC

    # 2. 对数障碍惩罚 (约束敏感性)
    # 计算距离约束的余量 (Margin)
    loss_margin = constraints['loss'] - curr_metrics['loss'] # 正值表示满足, 负值表示违反
    if loss_margin < 0:
        # 违反约束: 指数级爆炸惩罚
        r_constraint = -10.0 * np.exp(-loss_margin * 20.0)
    else:
        # 满足约束: 对数奖励, 鼓励远离边界但收益递减
        r_constraint = 0.5 * np.log(loss_margin + 1e-5)

    # 3. 成本奖励 (保持原状或归一化)
    r_cost = (baseline_cost - curr_metrics['cost']) / baseline_cost

    # 4. 动态合成
    # 注意: 这里建议对 r_accuracy 和 r_cost 分别进行 RunningMeanStd 归一化
    return r_accuracy + r_constraint + r_cost

```

第三步: 训练超参数调整

目标: 打破熵停滞, 促进收敛。

1. 熵系数 (**Entropy Coef**) 衰减: 目前是固定的0.01。改为线性衰减 (**Linear Decay**)。
 - Start: 0.05 (高探索)
 - End: 0.001 (强制收敛)
 - 这将迫使智能体在后期停止随机尝试, 锁定在它认为“微小影响”最优的配置上。
2. 学习率 (**Learning Rate**): Critic的学习率应设置为Actor的5-10倍 (例如 Actor 3e-5, Critic 3e-4)。因为拟合精细的价值面比拟合策略更难²⁴。

第四步: 算法升级 (PPO-Lagrangian)

如果上述修改仍不能严格满足约束, 则实现拉格朗日乘子更新。

在PPO的update循环中, 增加一步 λ 的更新:

$$\lambda_{new} = \max(0, \lambda_{old} + \eta \cdot (\text{Constraint_Violation}))$$

并在计算Advantage时, 使用 $R_{total} = R_{obj} - \lambda \cdot R_{cost_violation}$ 。

8. 表格: 优化策略对照表

优化维度	当前问题表现 (Diagnostics)	建议解决方案 (Solutions)	预期效果 (Expected Outcome)
奖励信号	Cost信号强, Loss信号极弱 ($\approx$), 被掩盖	根号差分奖励 (Root-Differential) 对数障碍 (Log-Barrier)	放大微小Loss变化的梯度信号, 在约束边界建立高敏感区
状态感知	仅含Layer ID, 缺乏层敏感度信息 (Black-box)	二阶增强 (Hessian Trace) 预算感知 (Budget Embedding)	智能体能直接识别“脆弱层”, 并根据剩余预算调整激进程度
Critic能力	Value Loss低但无法区分微小优劣, 单一标量输出	双头Critic (Dual-Head) 非对称输入 (Privileged Info)	Critic独立追踪精度变化, 不受Cost大幅波动干扰, 提供精准 Advantage
探索机制	熵值恒定 (2.7), 后期无法收敛, 随机性过大	熵系数退火 (Annealing) 不可能性奖励 (Unlikeliness)	初期充分探索, 后期强制收敛至最优解, 减少随机游走
约束执行	软惩罚导致权衡取舍, 偶发违规	PPO-Lagrangian 课程学习 (Curriculum)	动态调整惩罚力度, 确保最终配置严格满足 Loss/Pearson/Spearman限制

9. 结论

您所观察到的“智能体对某一两层替换的微小影响不敏感”并非偶然，而是标准PPO在处理高维度、多目标、极度稀疏且信号量级不平衡问题时的典型病理表现。当前的智能体实际上是在优化一个被Cost主导的代理目标，而非您心中精细的约束目标。

通过引入海森矩阵迹作为状态的“眼睛”，利用差分与对数奖励作为信号的“显微镜”，并配合双头Critic和拉格朗日约束作为大脑的“过滤器”，我们可以构建一个对微小扰动具有极高敏锐度的强化学习系统。这套方案不再依赖智能体盲目地撞大运，而是赋予了它从数学本质上理解神经网络量化敏感度的能力，从而在满足严格限制的前提下挖掘出性能的极限。

Works cited

1. PPO_5.py
2. Trace Weighted Hessian-Aware Quantization - Computer Systems Laboratory, accessed February 5, 2026, <https://www.csl.cornell.edu/~yc2632/data/OPTNeurIPS2019.pdf>
3. Hestia: A Hessian-Guided Differentiable Quantization-Aware Training Framework for Extremely Low-Bit LLMs - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.20745v1>
4. Mixed Precision Low-Bit Quantization of Neural Network Language Models for Speech Recognition, accessed February 5, 2026, <https://www1.se.cuhk.edu.hk/~hccl/publications/pub/4Junhao%20Xu.pdf>
5. Sensitivity Aware Mixed Precision Quantization : r/LocalLLaMA - Reddit, accessed February 5, 2026, https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1lx3ngj/sensitivity_aware_mixed_precision_quantization/
6. Towards Superior Quantization Accuracy: A Layer-sensitive Approach - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2503.06518v1>
7. Reinforcement Learning-assisted Constraint Relaxation for Constrained Expensive Optimization - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2602.00532v1>
8. Provably Safe Reinforcement Learning with Step-wise Violation Constraints - NeurIPS, accessed February 5, 2026, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/aa3e67220ca4cd50010165c950fc8056-Supplemental-Conference.pdf
9. From Absolute to Relative: Rethinking Reward Shaping in Group-Based Reinforcement Learning - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.23058v1>
10. A Differentiated Reward Method for Reinforcement Learning based Multi-Vehicle Cooperative Decision-Making Algorithms - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2502.00352v1>
11. Using a Logarithmic Mapping to Enable Lower Discount Factors in Reinforcement Learning - NeurIPS, accessed February 5, 2026, <http://papers.neurips.cc/paper/9560-using-a-logarithmic-mapping-to-enable-lo>

[wer-discount-factors-in-reinforcement-learning.pdf](#)

12. Incentivizing Safer Actions in Policy Optimization for Constrained Reinforcement Learning - IJCAI, accessed February 5, 2026, <https://www.ijcai.org/proceedings/2025/0592.pdf>
13. Utility-inspired Reward Transformations Improve Reinforcement Learning Training of Language Models - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2501.06248v2>
14. The functional form of value normalization in human reinforcement learning - PMC, accessed February 5, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10393293/>
15. The functional form of value normalization in human reinforcement learning - PubMed, accessed February 5, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37428155/>
16. GA-HPO PPO: A Hybrid Algorithm for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling - MDPI, accessed February 5, 2026, <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6736>
17. Meta-Learning for Trading: A Dual-Head PPO Implementation for Dynamic Model Selection, accessed February 5, 2026, <https://medium.com/@kecandir/meta-learning-for-trading-a-dual-head-ppo-implementation-for-dynamic-model-selection-b59be9812619>
18. Asymmetric Proximal Policy Optimization: mini-critics boost LLM reasoning - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.01656v1>
19. Optimistic critics can empower small actors - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2506.01016v2>
20. Model-based Safe Deep Reinforcement Learning via a Constrained Proximal Policy Optimization Algorithm - NeurIPS, accessed February 5, 2026, https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/9a8eb202c060b7d81f5889631cbcd47e-Paper-Conference.pdf
21. An Empirical Study of Lagrangian Methods in Safe Reinforcement Learning - arXiv, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.17564v1>
22. Relaxed Exploration Constrained Reinforcement Learning - UT Austin Computer Science, accessed February 5, 2026, https://www.cs.utexas.edu/~pstone/Papers/bib2html-links/shahaf_shperberg_AAMAS_2024.pdf
23. Relaxed Exploration Constrained Reinforcement Learning - University of Southampton, accessed February 5, 2026, <https://www.southampton.ac.uk/~eg/AAMAS2023/pdfs/p2821.pdf>
24. Turn-Level Advantage Estimation with PPO for Improved Multi-Turn RL in Agentic LLMs, accessed February 5, 2026, <https://arxiv.org/html/2512.17008v1>